



데이터 수련생 분석 프로젝트

2023년 요양병원

의료기관 윤리위원회 우선 설치 분석



01

분석 배경 및 현황분석

02

분석 방법 및 데이터

03

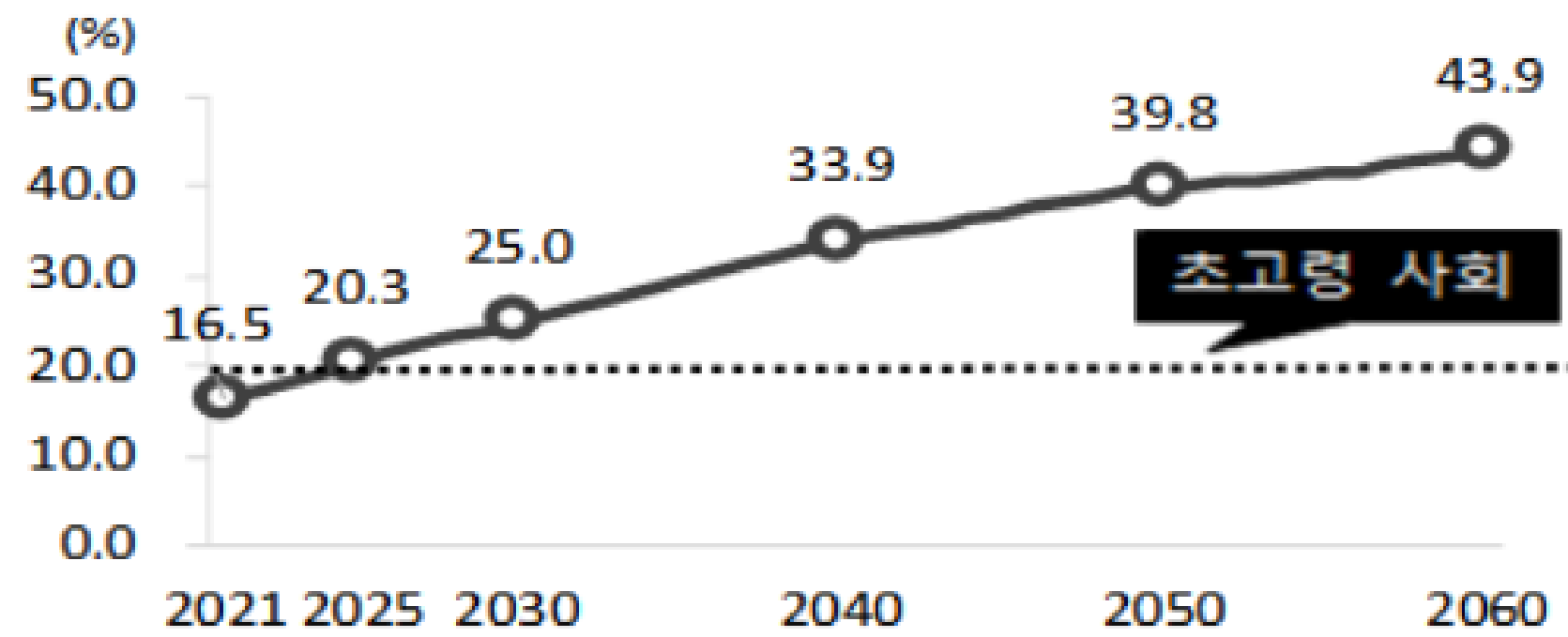
분석 결과

04

활용 방안

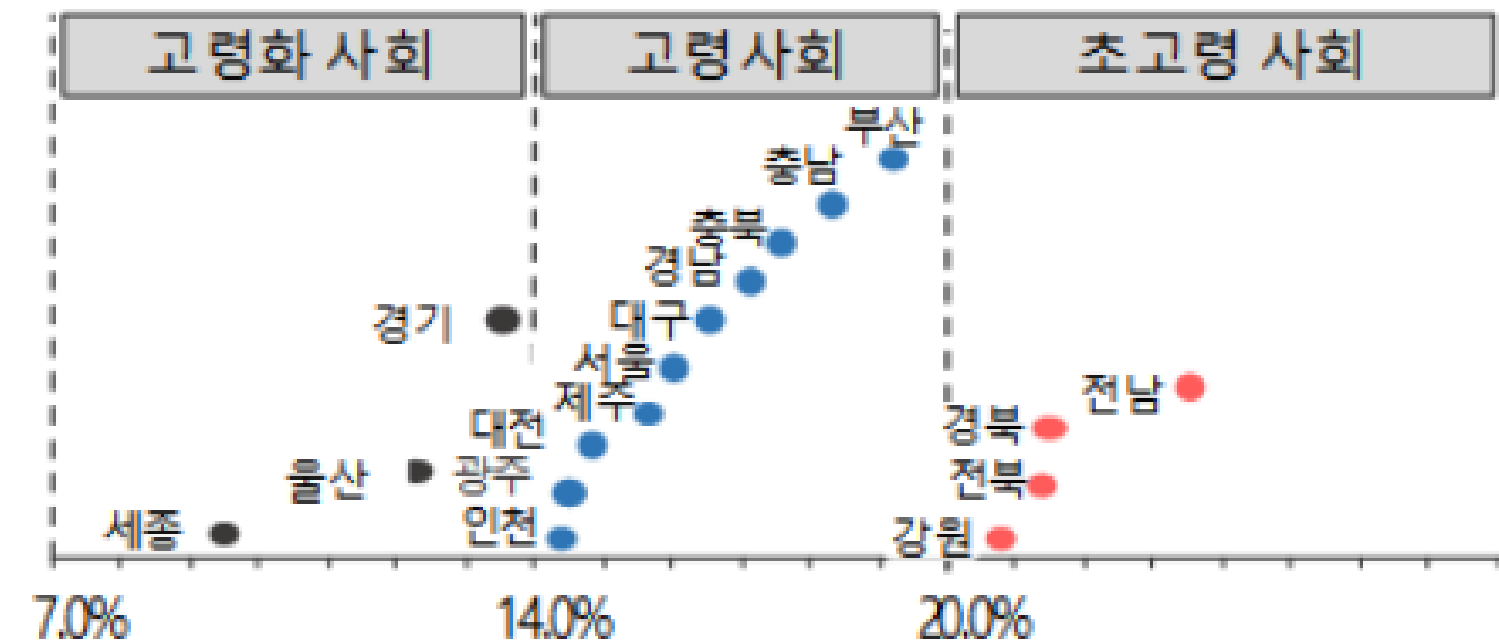
01 분석 배경 및 현황분석

< 고령인구(65세 이상) 비중 >



자료: 통계청, 「장래인구특별추계: 2017~2067」

< 지역별 고령인구(65세 이상) 비중(2021) >



자료: 통계청, 「장래인구특별추계(시도): 2017~2047」

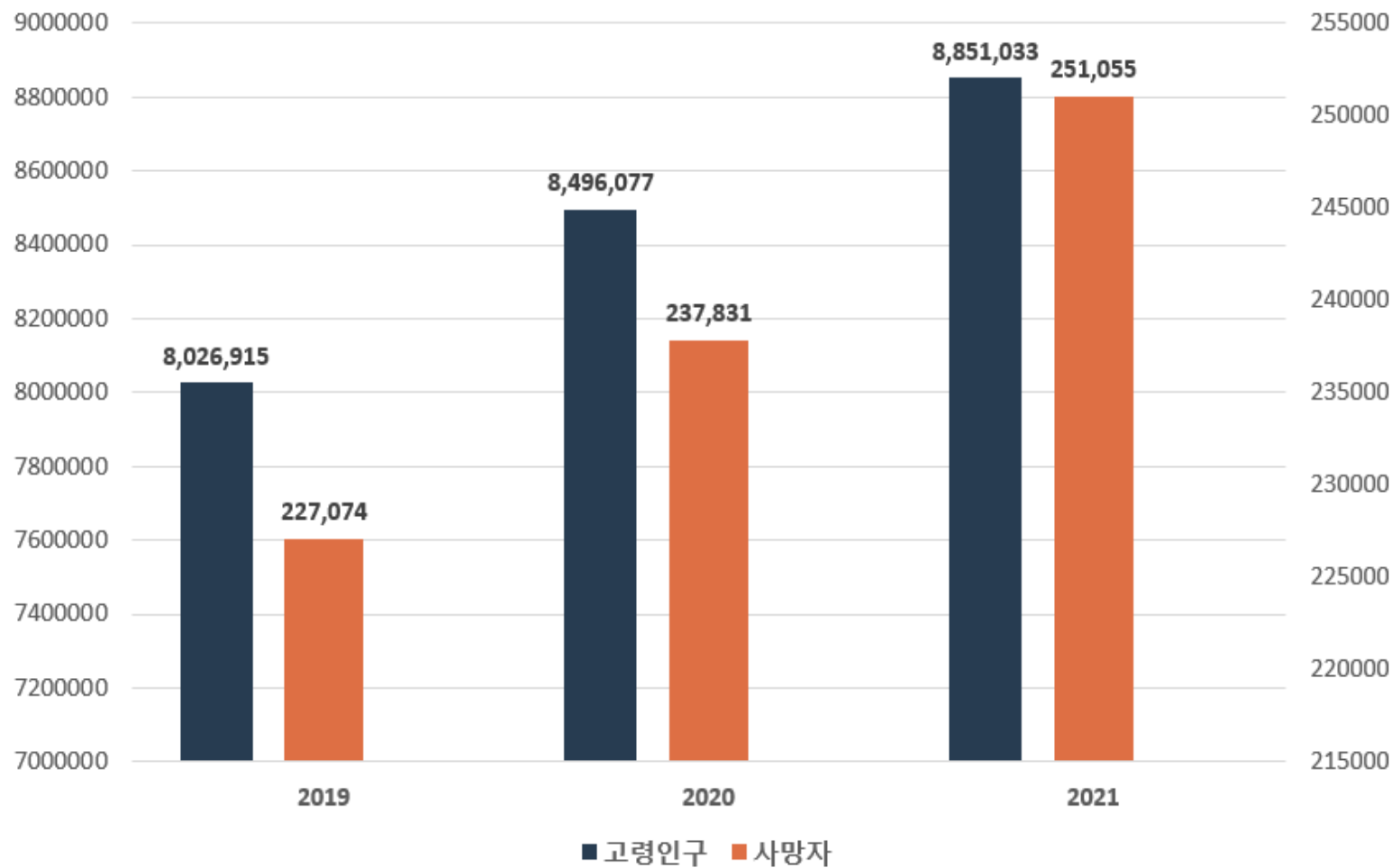
"2021년 고령인구는 전체 인구의 16.5% 전망, 2025년 초고령사회 진입 예상"

- 2021 고령자 통계에 따르면, '21년 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 16.5%, '60년도에는 43.9%로 예상됨.
- 울산, 세종을 제외한 나머지 비수도권 지역은 전부 고령사회, 초고령사회에 포진되어 있음.
- 수도권 지역(서울,경기,인천)은 고령화 사회와 고령사회 초기에 포진되어 있음.

> 고령화 사회: 총인구 중 65세 이상 인구가 차지하는 비율 7% 이상
> 고령 사회: 총인구 중 65세 이상 인구가 차지하는 비율 14% 이상
> 초고령 사회: 총인구 중 65세 이상 인구가 차지하는 비율 20% 이상

01 분석 배경 및 현황분석

연도별 고령인구 수 및 사망자



(단위 : 인구 10만 명당 명, %)

	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세 이상
1위	출생전후기에 기원한 특정 병태 117.9 (48.9%)	악성신생물 1.7 (20.9%)	고의적 자해(자살) 7.1 (43.7%)	고의적 자해(자살) 23.5 (56.8%)	고의적 자해(자살) 27.3 (40.6%)	악성신생물 38.1 (27.7%)	악성신생물 105.2 (35.4%)	악성신생물 267.3 (41.4%)	악성신생물 649.7 (34.7%)	악성신생물 1,342.4 (17.1%)
2위	선천 기형 변형 및 염색체 이상 37.0 (15.3%)	가해(타살) 0.7 (9.4%)	악성신생물 2.3 (14.2%)	운수사고 4.1 (9.8%)	악성신생물 11.4 (17.0%)	고의적 자해(자살) 28.2 (20.5%)	고의적 자해(자살) 30.1 (10.1%)	심장 질환 51.0 (7.9%)	심장 질환 171.4 (9.2%)	심장 질환 917.1 (11.7%)

죽음에 목소리 내는 노인들..."존엄한 죽음 필요하다"

f t [icon] 최종수정 2022.04.13 11:16 기사입력 2022.04.13 11:16

지난 12일 노년유니언 회기역 앞 '죽음준비 교육 의무화 서명대회' 열어
향후 인수위 앞에서 안락사법 도입 촉구 기자회견 예고
"죽음을 사회의 수면 위에 올릴 때 죽음과 삶 존엄 가져"

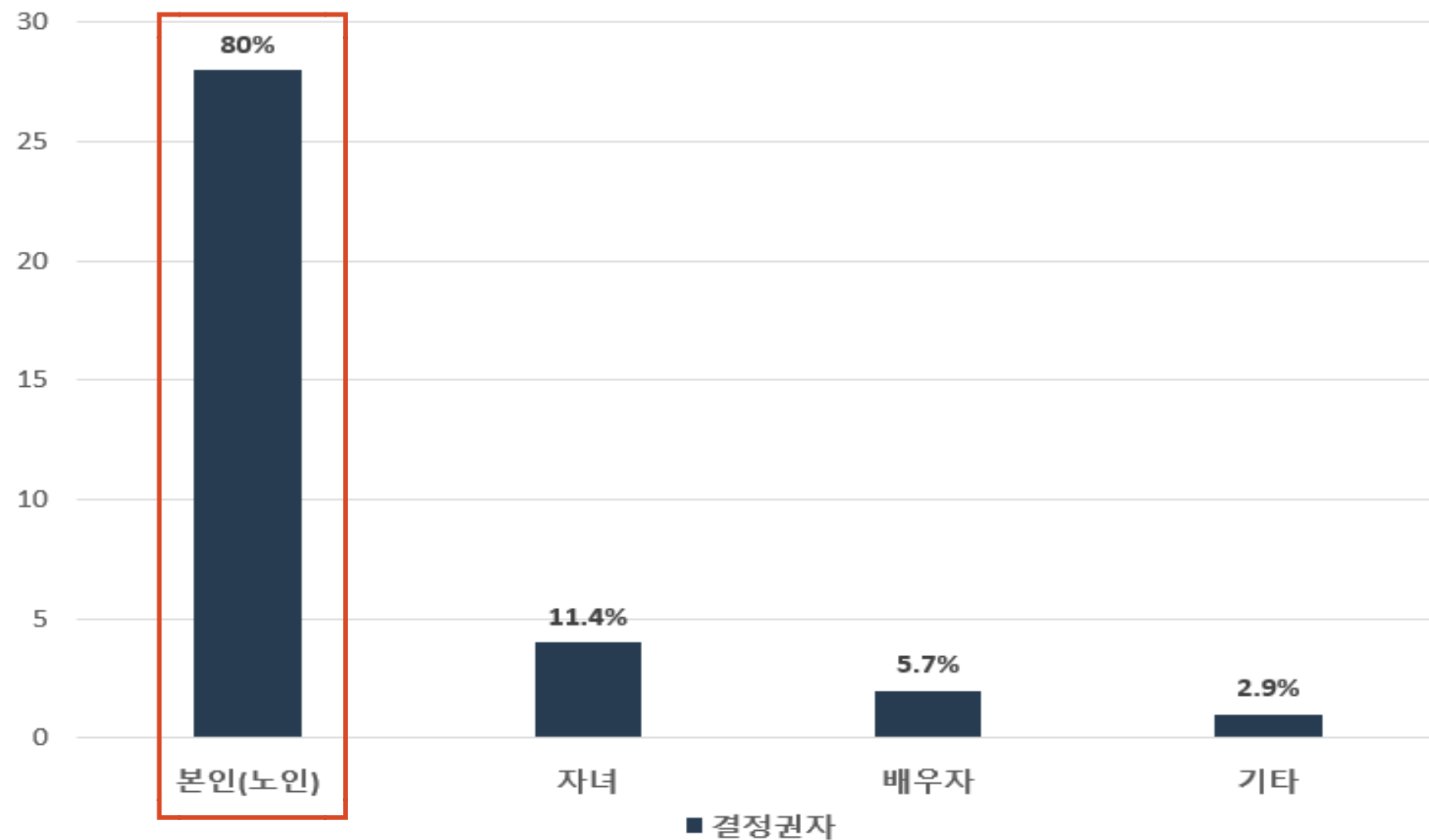
"고령인구(65세 이상) 사망자 증가로 인해 노인의 존엄한 죽음에 대한 관심 증가"

- 2021 통계청(KOSIS)에 따르면, 고령인구 비율은 2012년 12%에서 2021년 17.1%로 대폭 상승함.
- 고령인구 증가함과 동시에 고령인구 사망자 수도 2019년에 비해 2021년에 1.6% 증가함.
- 60세 이상 인구 사망원인 중 1위가 암으로 나타나면서, 연명의료 대상인 말기, 임종기 환자가 될 높은 대상층
- 고령인구와 사망이 증가하면서, 웰다잉과 노인의 존엄한 죽음에 관심이 증가함.

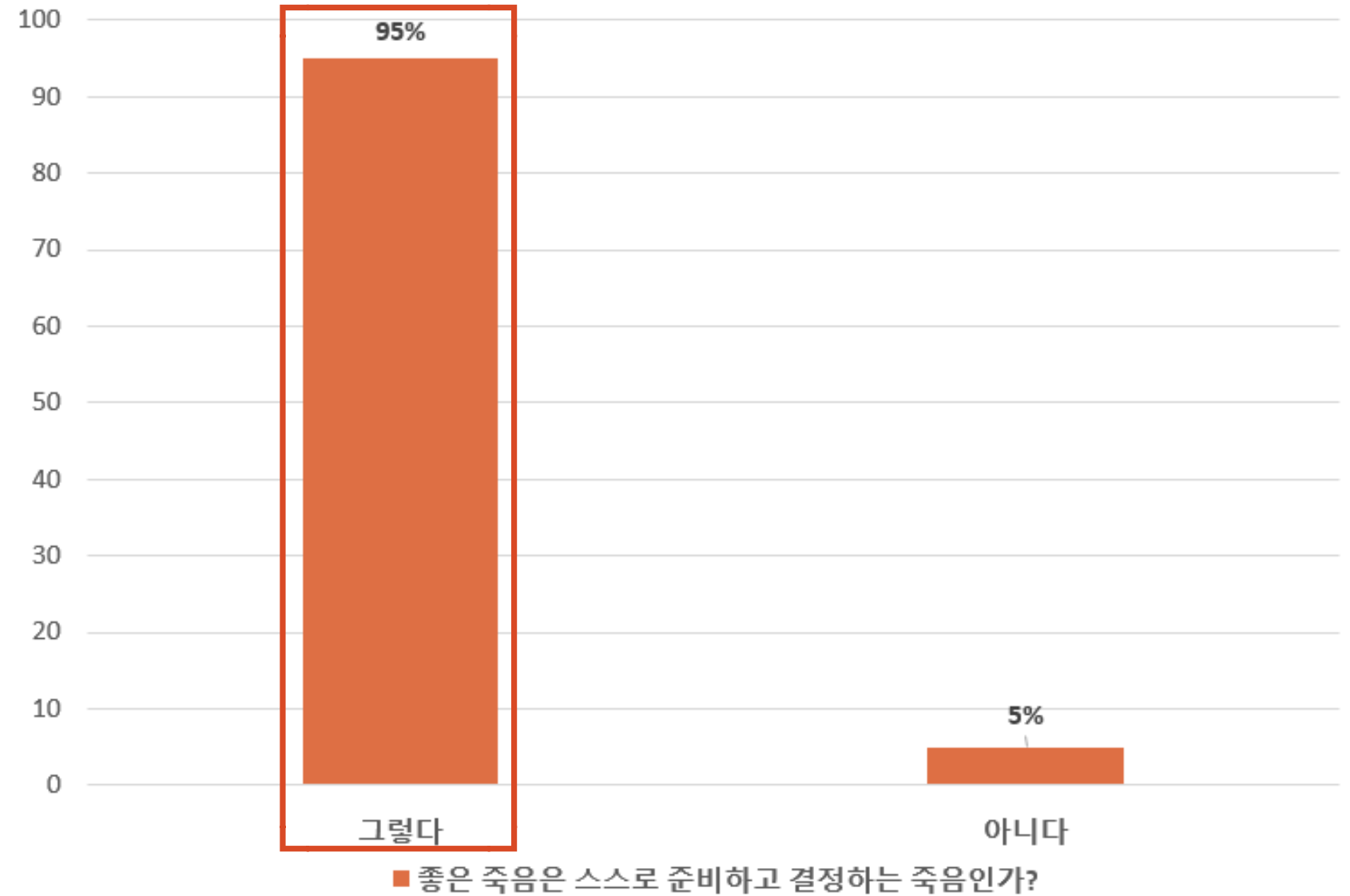
※ 출처: 통계청(KOSIS) 2021 사망자, 고령인구, 연령별 5대 사망원인

01 분석 배경 및 현황분석

(노인 대상) 불치병 치료에 대한 결정권



좋은 죽음은 스스로 준비하고 결정하는 죽음인가?

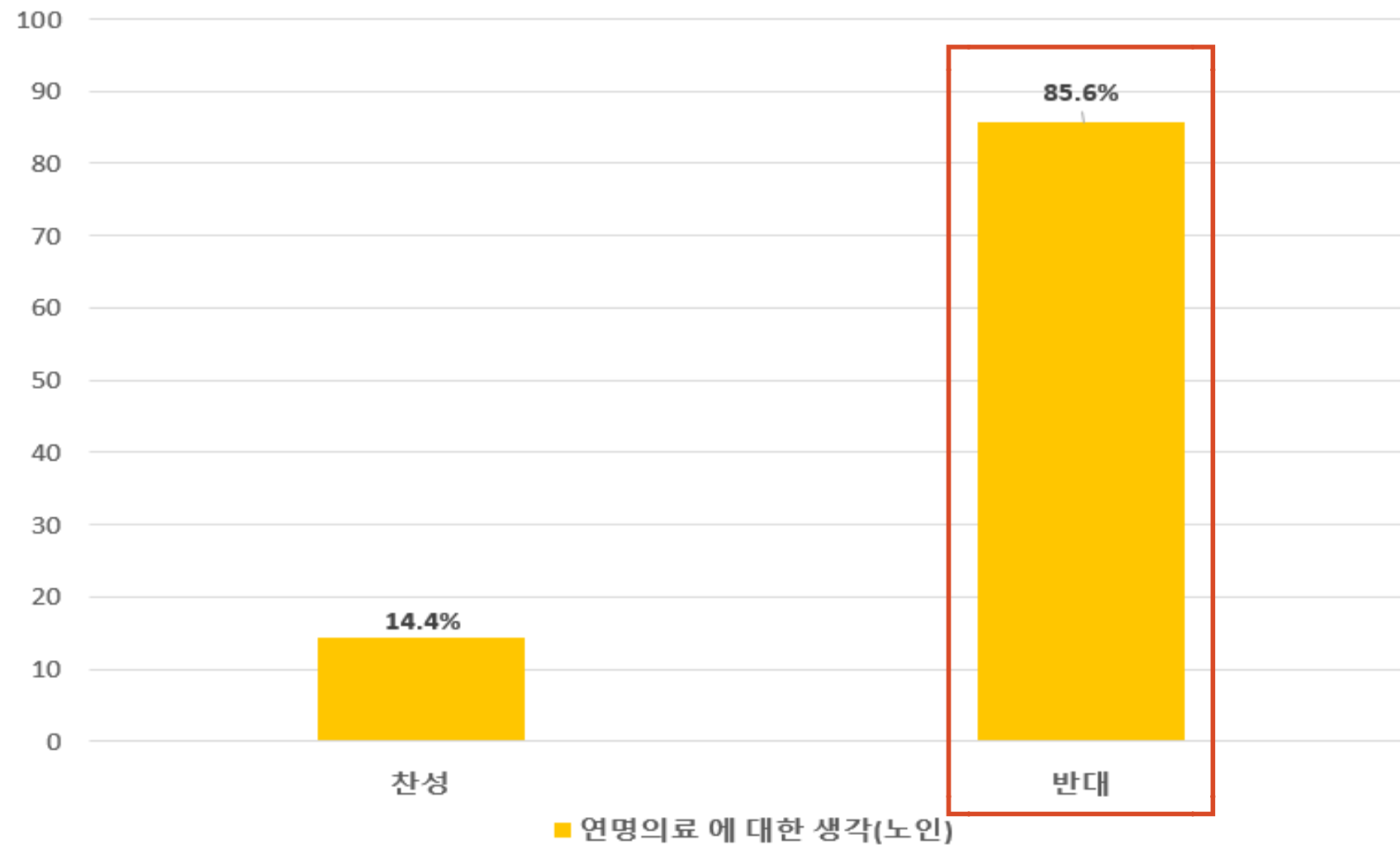


"노인들의 존엄한 죽음은 '자기결정권'에서 나온다."

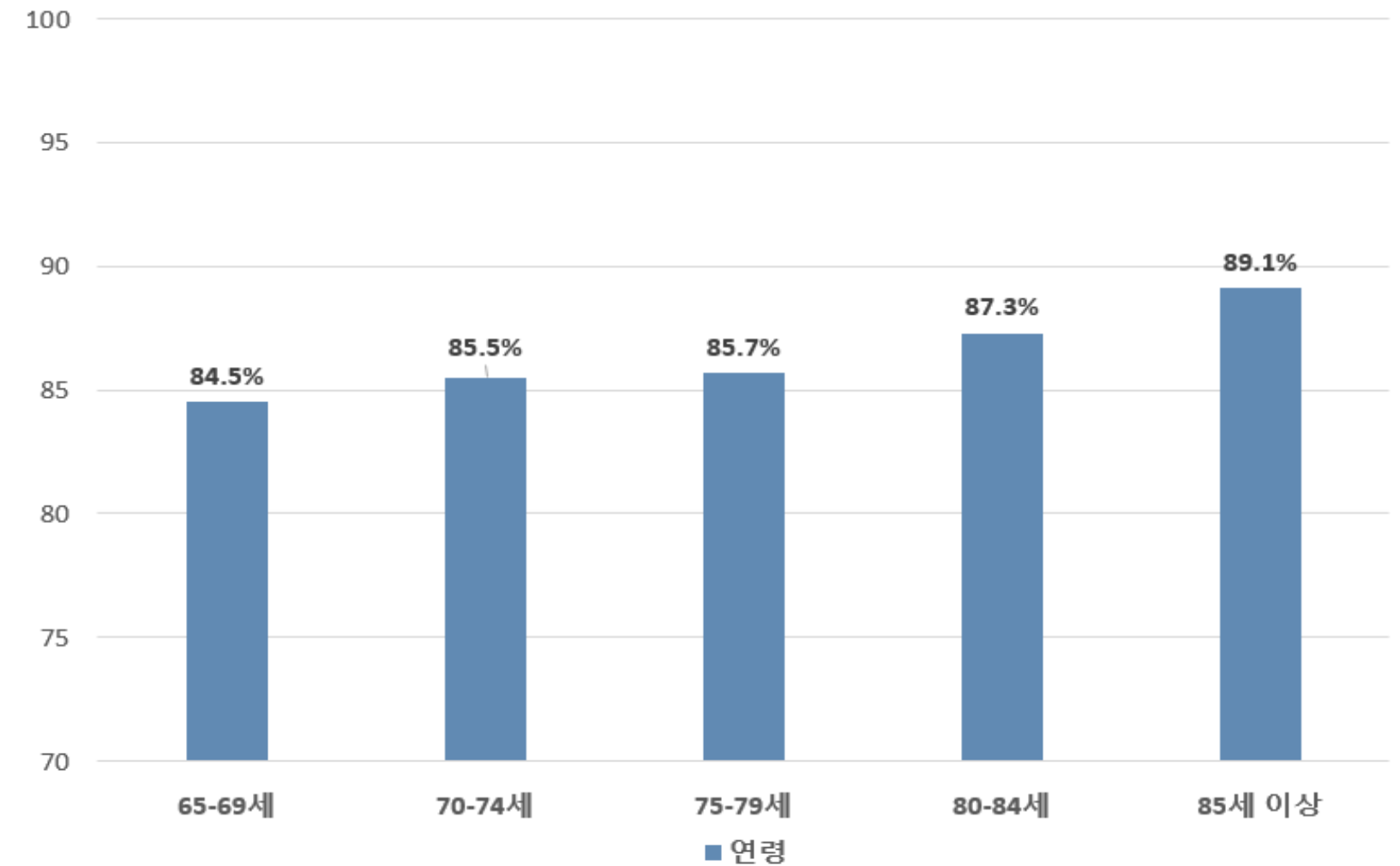
- 존엄한 죽음은 최선의 의학적 치료를 다 했음에도 회복 불가능한 사망의 단계에 이르렀을 때, 인간으로서 최소한의 품위와 가치를 지키며 죽을 수 있게 하는 행위
- 웰다잉협회 조사결과에 따르면, 노인 대상으로 죽음과 관련된 결정에서 본인이 주체가 되어야 한다고 74.5%가 응답함.

01 분석 배경 및 현황분석

연명의료 반대율 (2020)



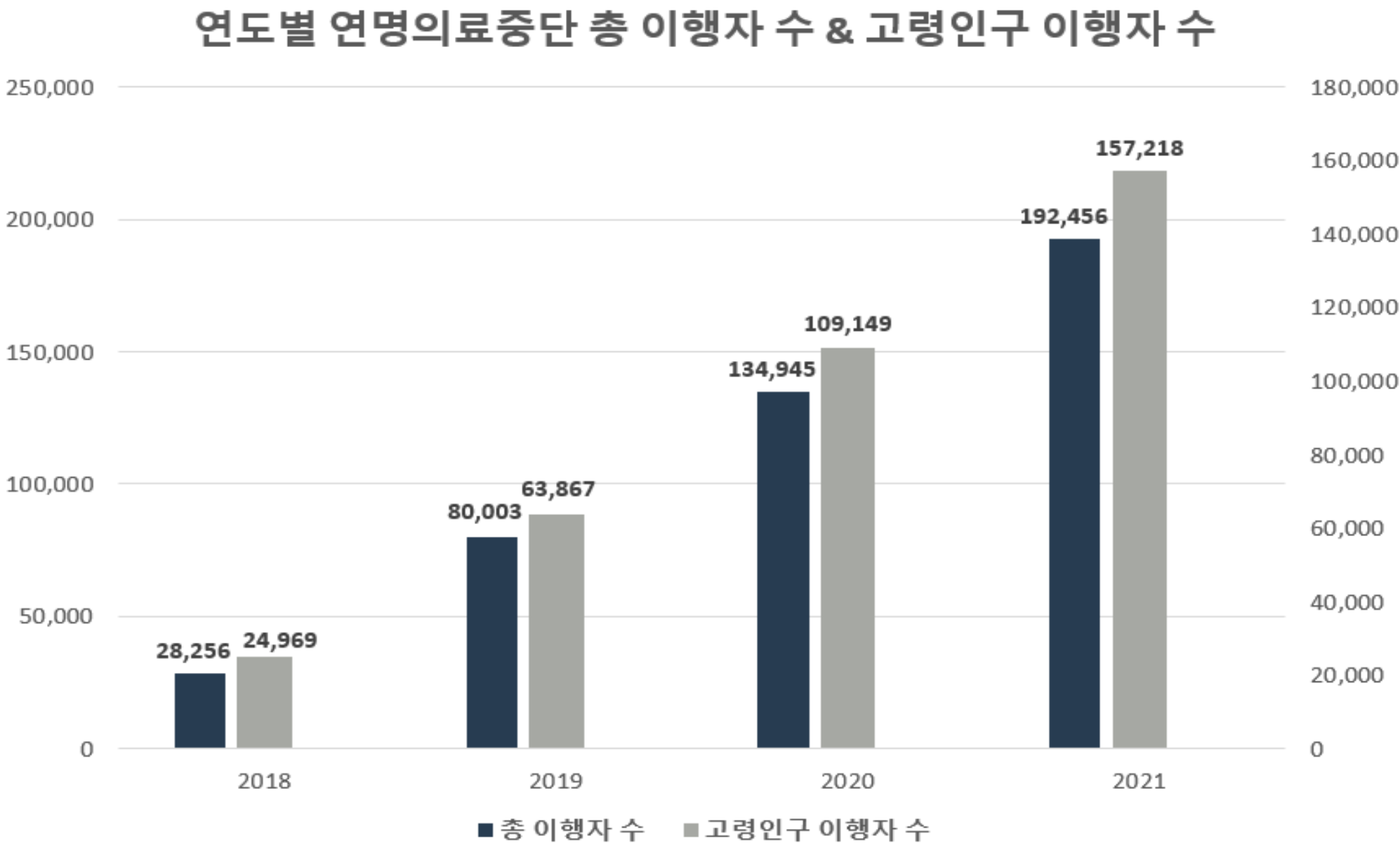
연령별 연명의료 반대율 (2020)



"존엄한 죽음을 존중하기 위해 연명의료결정법이 존재, 연명의료 반대율이 85.6%"

- 존엄한 죽음을 결정하기 위한 제도인 연명의료결정법이 시행되고 있음.
- 노인들은 연명의료에 대해 85.6%가 반대하며, 연령별 반대율은 85세 이상 고령자가 89.1%로 가장 높음.
- 연명의료에 대한 반대 의견은 어떤 특성에서도 다른 경향성을 보이지 않고 전체적으로 연명의료에 대한 반대 의견이 강력함.

01 분석 배경 및 현황분석

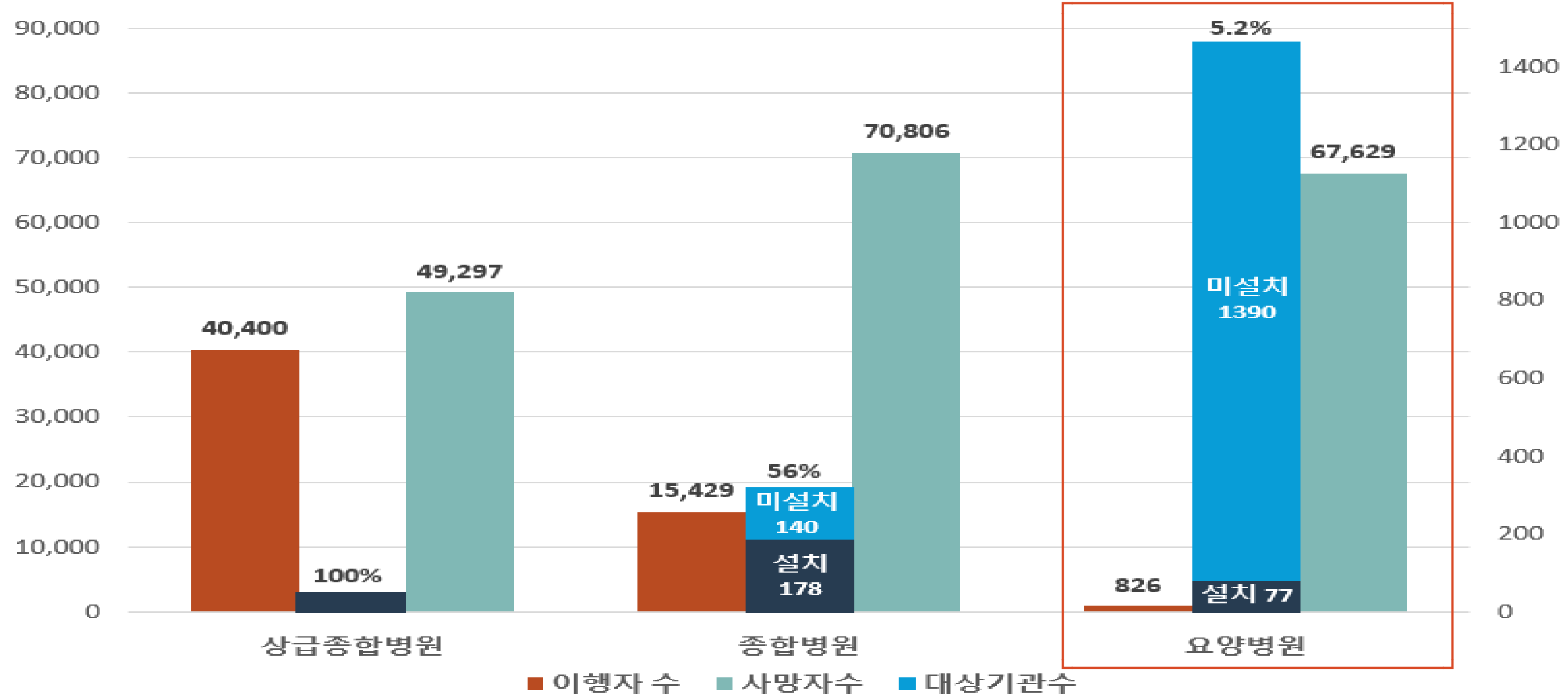


"연명의료 중단에 대한 이행자수가 증가 추세 "

- 국립연명의료기관 정보포털에 따르면, 연명의료 중단에 대한 이행자 수가 증가하는 것을 알 수 있음.
- 2018년 28,256건에서 2021년 192,456 건으로 164,200건 증가함.
- 국립연명의료기관 정보처리시스템에 따르면, 60세 이상 이행자 수가 증가하는 것을 알 수 있음.
- 2018년 24,969건에서 2021년 157,218건으로 132,249건이 증가함.
- 죽음에 대한 자기결정권 의식이 높아지면서 연명의료중단에 대한 참여도가 높아지고 있음.

01 분석 배경 및 현황분석

종별 연명의료중단 이행건수 및 사망자 & 의료기관 윤리위원회 설치현황 (2021)

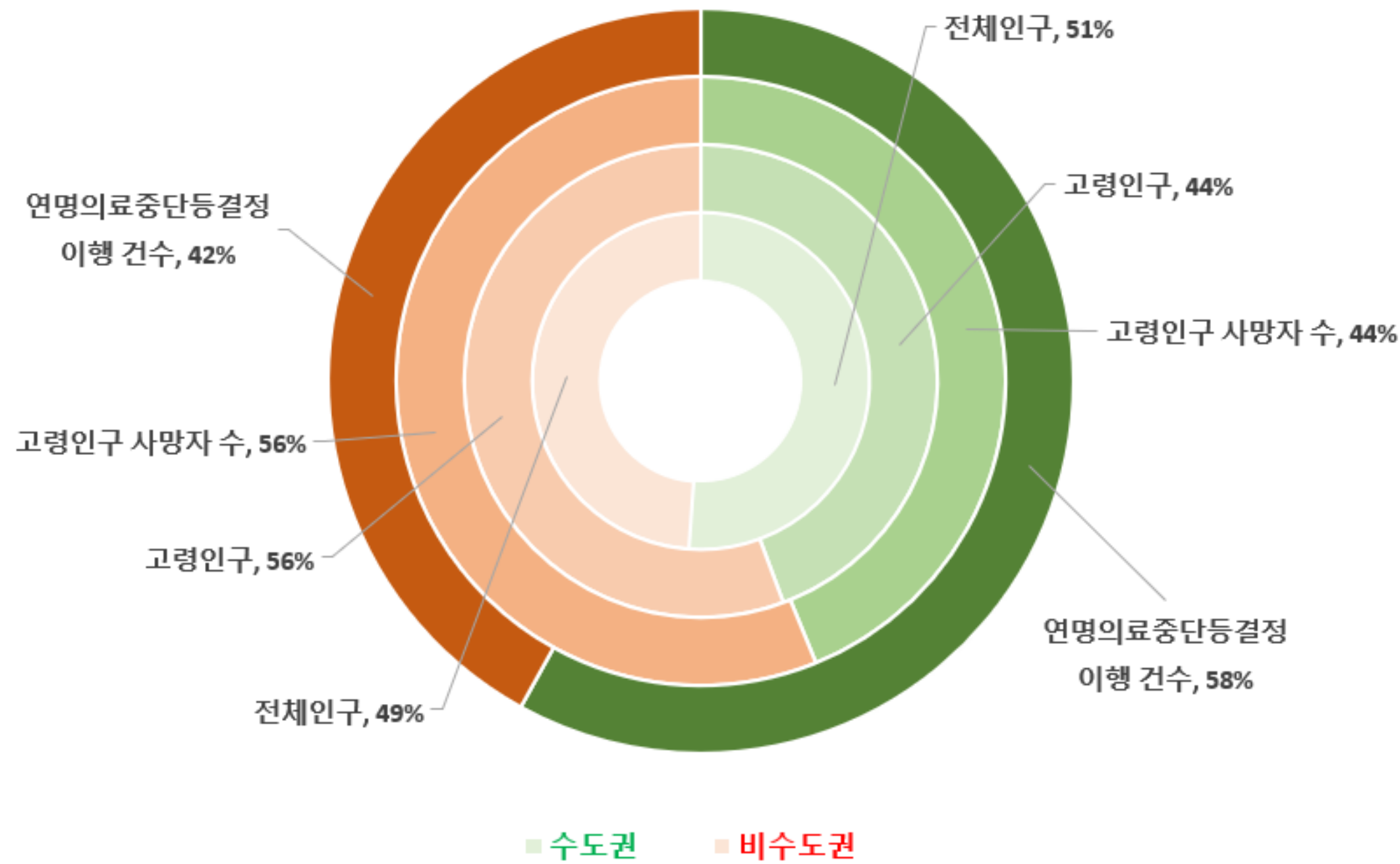


"요양병원은 67,629 높은 사망자 수에 비해 의료기관 윤리위원회 설치 기관 수가 5.2%로 매우 낮음"

- 연명의료중단을 하기 위해서, 의료기관에 윤리위원회가 설치되어야 함.
- 요양병원의 사망자수가 높지만 의료기관 윤리위원회 설치율과 이행자 수를 본다면, 요양병원은 5.2%로 설치율이 적으며 이행수도 적음. (수요 대비 공급이 맞지 않음.)

01 분석 배경 및 현황분석

① 지역 및 종별: 비수도권 지역에 요양병원 의료기관 윤리위원회 추가 설치



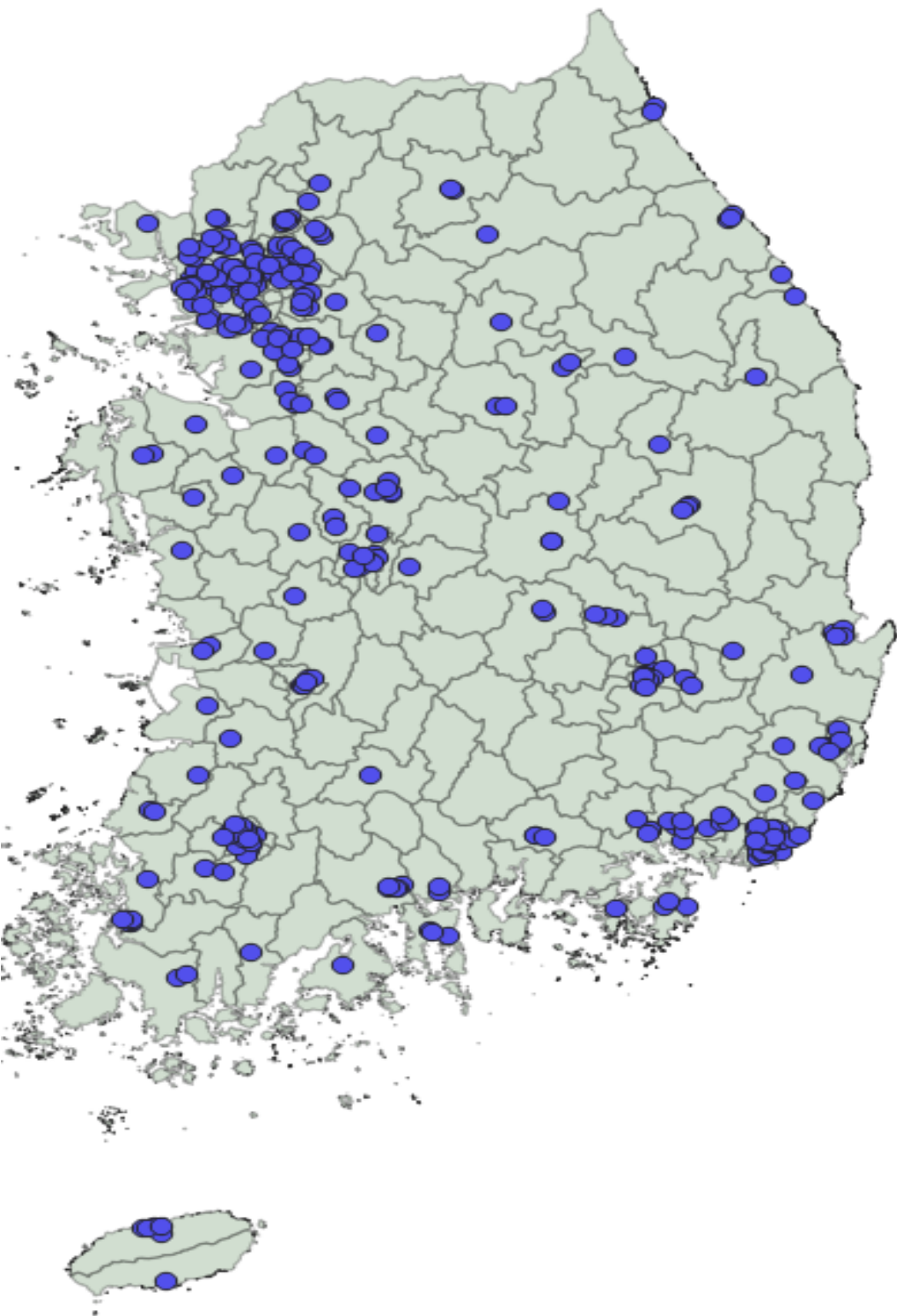
지역	종합병원 수	요양병원 수	종합병원 의료기관 윤리위원회 수	요양병원 의료기관 윤리위원회 수
수도권	121	510	89	25
비수도권	198	954	89	46

지역	종합병원 의료기관 윤리위원회 설치 비율	요양병원 의료기관 윤리위원회 설치 비율	전체 의료기관 윤리위원회 설치 비율
수도권	73%	49%	46%
비수도권	45%	48%	53%

"비수도권은 수도권에 비해 고령인구가 1,000,974명이나 더 많지만, 연명의료중단 등 결정 이행건수는 16% 낮음."

01 분석 배경 및 현황분석

① 지역 및 종별: 비수도권 지역에 요양병원 의료기관 윤리위원회 추가 설치

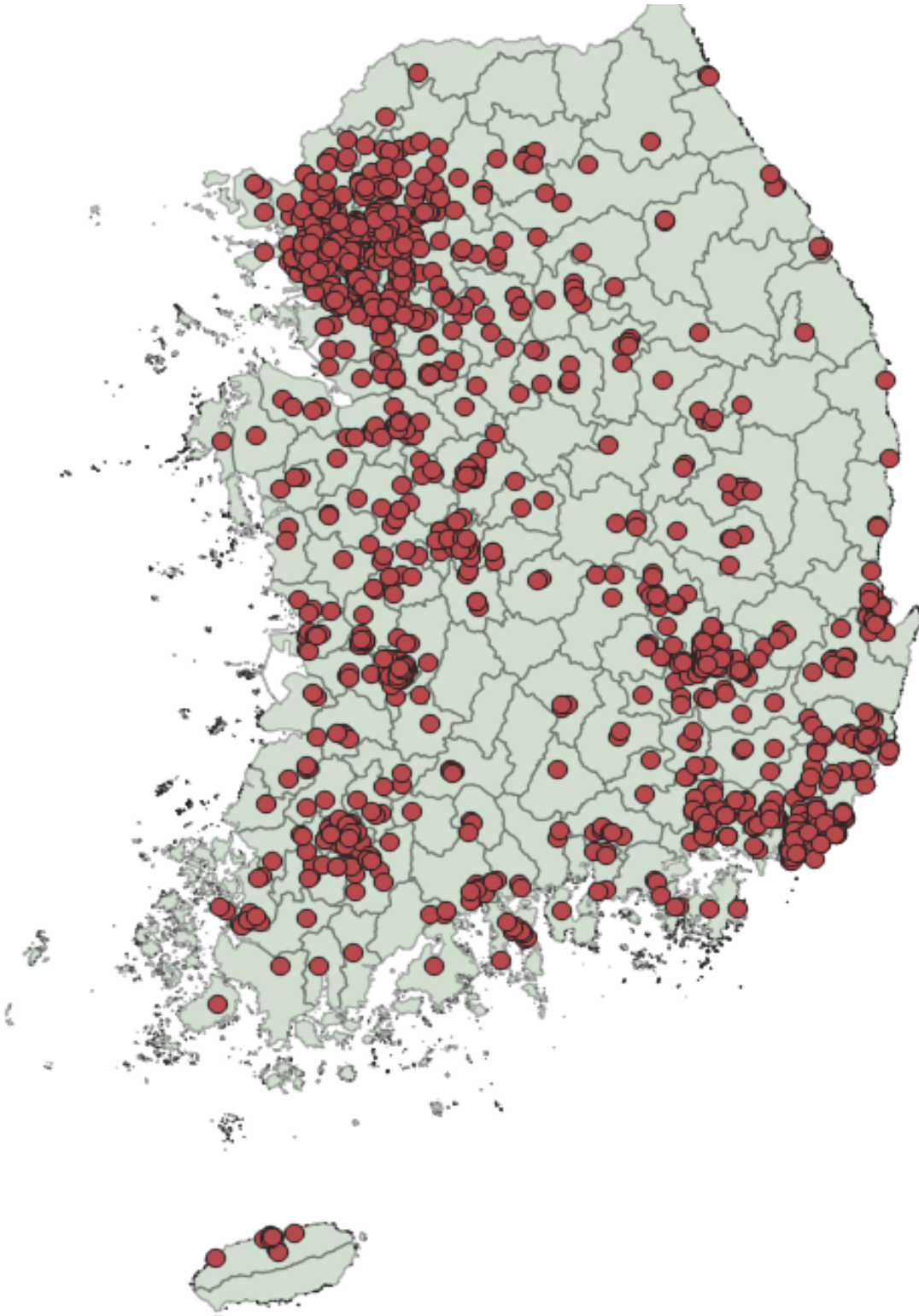


" 종합병원 분포 현황 "

[종합병원 평균 접근거리]

(단위: km)

지역	평균	중간값
수도권	10.31	11.55
비수도권	17.56	20.22



" 요양병원 분포 현황 "

03 분석 결과: 정규화 및 회귀분석

[선형회귀분석 OLS 모델]

가장 기본적인 결정론적 회귀방법으로 잔차제곱합을 최소화한 가중치 벡터를 행렬 미분으로 구하는 법

$$y = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + \cdots + x_{11}$$

Y: 이행건수 X: 나머지 변수
변수들이 이행건수에 대한 영향 확인

정규화: standard sclae()

변수들의 단위를 통일시켜줌.



회귀분석

회귀분석 sm. OLS 모델 적용
R계수: 82%

Dep. Variable:	이행서	R-squared:	0.820
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.759
Method:	Least Squares	F-statistic:	13.62
Date:	Wed, 22 Feb 2023	Prob (F-statistic):	2.65e-09
Time:	08:42:22	Log-Likelihood:	-362.11
No. Observations:	45	AIC:	748.2
Df Residuals:	33	BIC:	769.9
Df Model:	11		
Covariance Type:	nonrobust		

01 분석 배경 및 현황분석

② 요양병원 병상 수: 300병상 이상

- 300병상 이상이어야, 수요자가 많음
- 윤리위원회 설치 기준 전문의 2명, 300병상 이상 병원은 모두 전문의 2명 이상

시도	수도권			비수도권(광역시)					비수도권(광역시X)									합계
	서울	경기	인천	부산	대구	광주	대전	울산	강원	경북	경남	전북	전남	충북	충남	세종	제주	
비율	0%	0%	0%	11%	3%	27%	4%	5%	3%	10%	11%	14%	10%	0%	1%	0%	0%	100%
300 병상 요양병원 수	0	0	0	18	2	16	2	2	1	11	13	12	8	0	1	0	0	86
요양병원수	126	315	68	166	76	60	46	40	34	111	122	84	83	40	69	5	10	1,455
윤리위원회 설치 비율	9.5%	3.3%	10.3%	0.6%	7.9%	8.3%	10.9%	7.5%	14.7%	1.8%	2.4%	7.1%	4.8%	10%	7.2%	0%	20%	

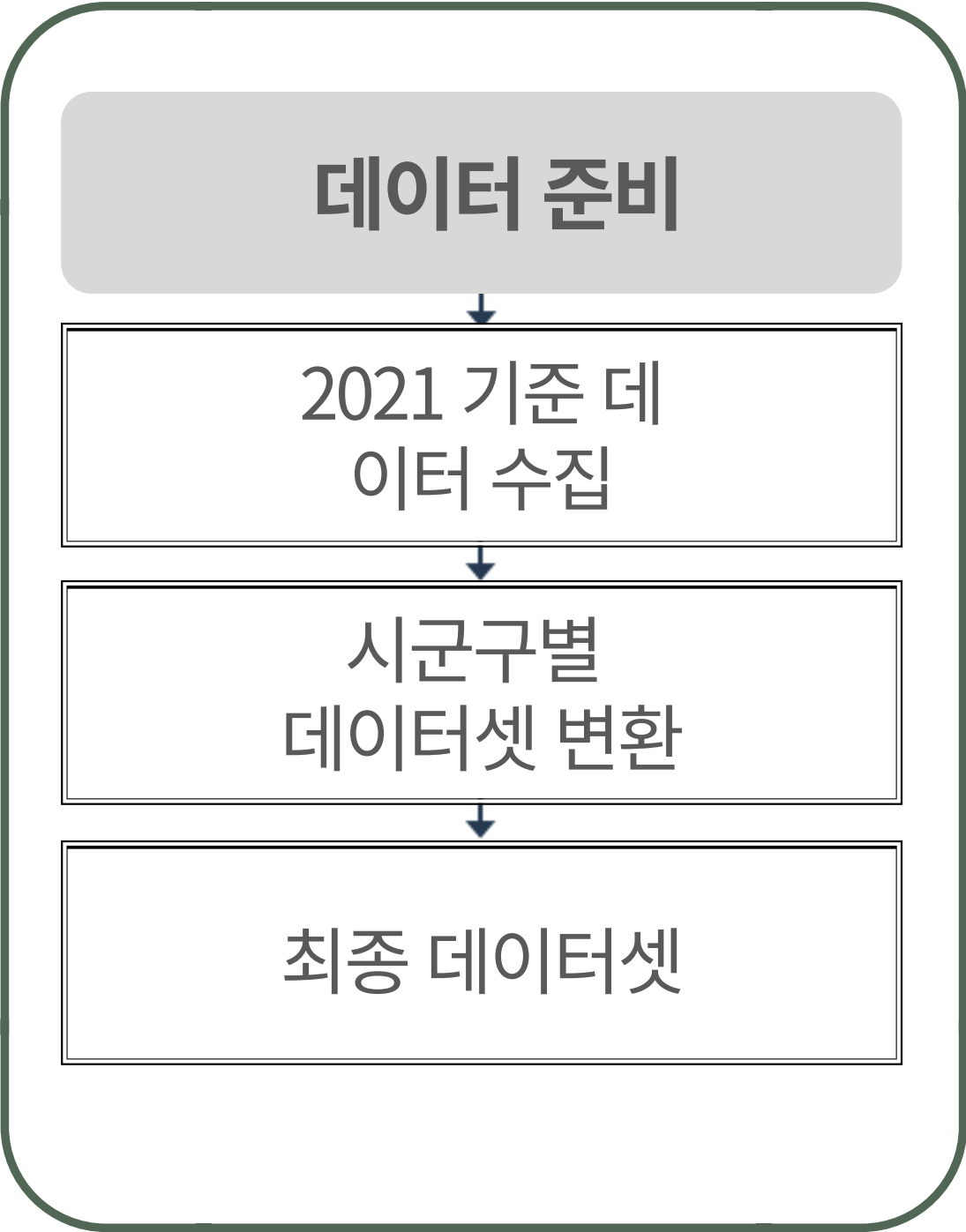
※ 비율: 300병상 이상 요양병원 수 / 요양병원 수

01 분석 배경 및 현황분석

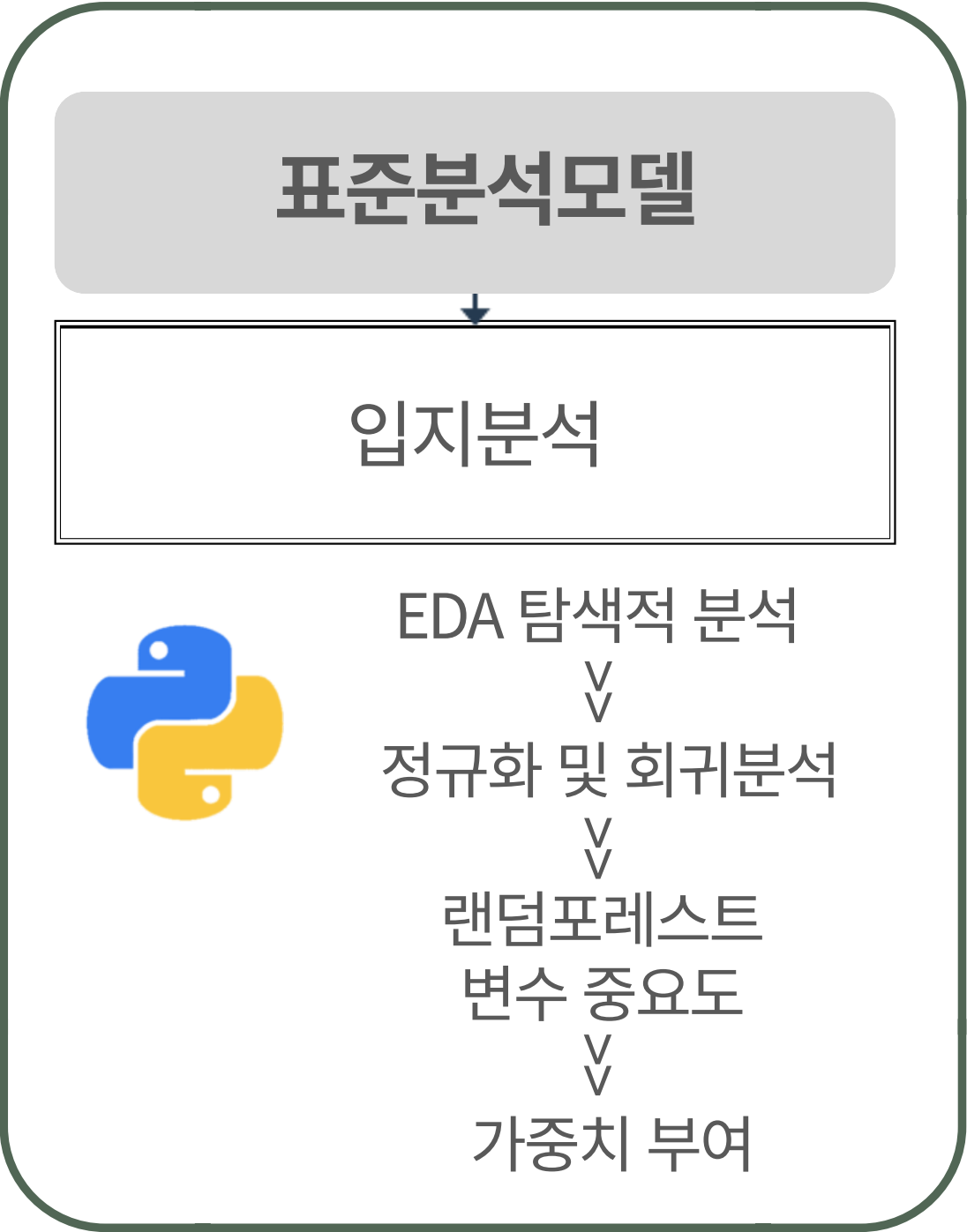
목적	의료기관윤리위원회 설치율을 증가시켜 의료기관의 연명의료결정 제도 진입을 확대하고, 국민들의 연명의료결정제도 이행의 편의성을 도모하고자 함.
방향	데이터 분석 방법을 통해, 비수도권 지역에 요양병원 의료기관윤리위원회 추가 설치 우선 지역을 제언함.

02 분석 방법 및 데이터

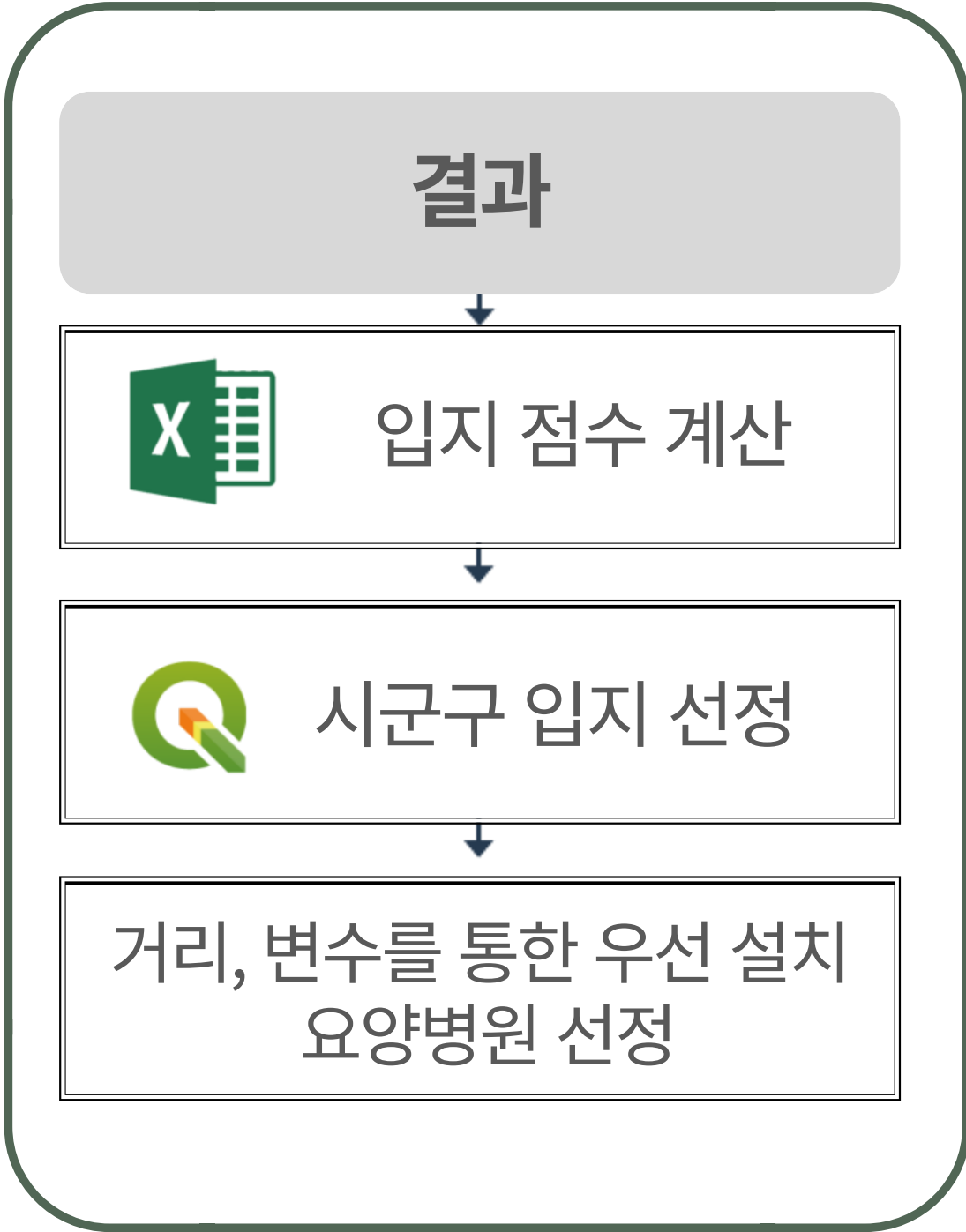
데이터 수집 및 전처리



표준분석모델적용



입지선정 및 시각화 도출



02 분석 방법 및 데이터

데이터 제목	연도	수집방법	형식	업데이트 방식	출처
고령인구비율(시군구) 데이터	2021	원본	정형	정기	국가통계포털
고령인구 사망자 수(시군구) 데이터	2021	원본	정형	정기	국가통계포털
시군구 의향서 작성 수 데이터	2021	원본	정형	정기	연명의료정보처리시스템
시군구 이행서 수 데이터	2021	원본	정형	정기	연명의료정보처리시스템
요양병원 300병상 데이터	2021	원본	비정형	수시	요양병원협회
공용윤리위원회 위치 데이터	2021	수집	비정형	정기	국립연명의료기관 정보포털
요양병원 윤리위원회 데이터	2021	수집	비정형	정기	국립연명의료기관 정보포털
종합병원 데이터	2021	수집	비정형	정기	국립연명의료기관 정보포털
상급종합병원 데이터	2021	수집	비정형	정기	국립연명의료기관 정보포털

02 분석 방법 및 데이터

수요자 예측 데이터

- ☒ 고령인구 비율(시군구) 데이터: 고령인구는 연명의료결정법을 이행하는 미래 대상층
- ☒ 고령인구 사망자 수(시군구) 데이터: 고령인구는 연명의료결정법을 이행하는 과거 대상층
- ☒ 의향서 작성 수(시군구) 데이터: 연명의료결정법을 이행하려는 예상 수요자 수
- ☒ 이행서 작성 수(시군구) 데이터: 연명의료결정법을 이행하는 수요자 수

03 분석결과: EDA 설치 우선 예상 지역

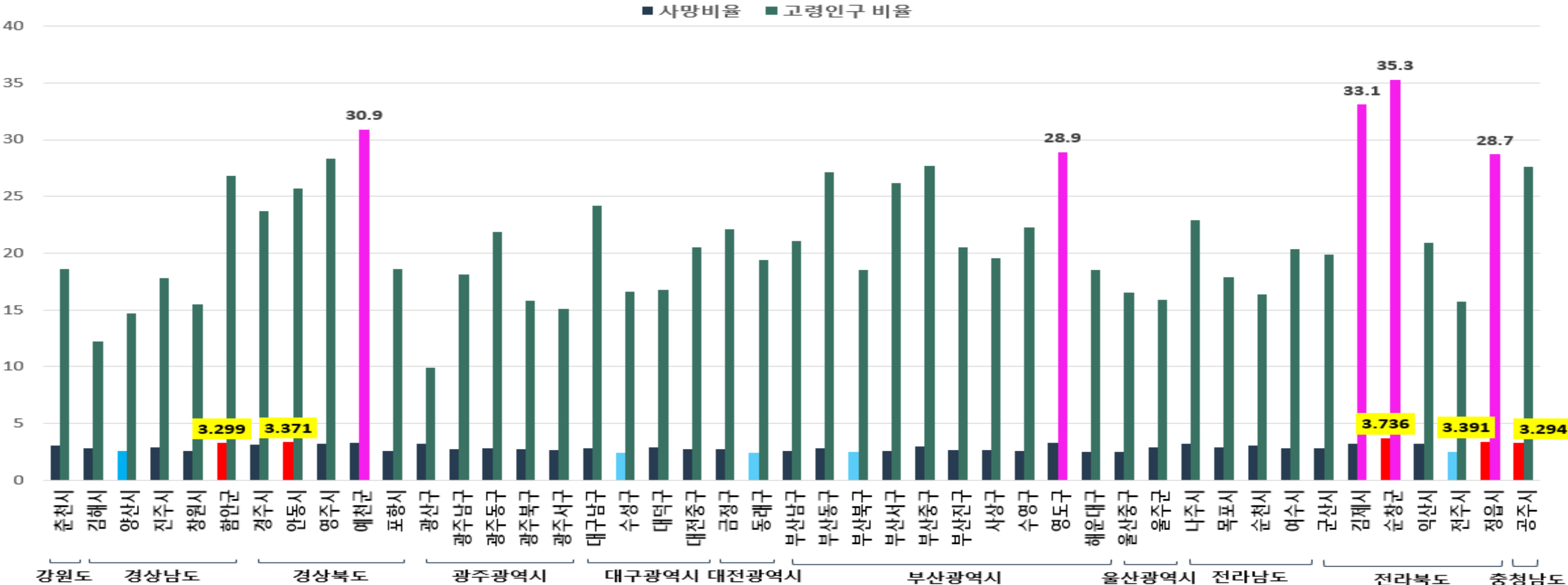
시도	시군구	이행서	의향서	300/요양병원	요양병원 개수	고령인구 비율	공용윤리위원회	전체 윤리위원회 설치	요양병원 윤리위원회 개수	고령사망비율	요양병원 병상수(300 이상)	상급종합병원 수	종합병원 수
강원도	춘천시	2240	8004	0.125	8	18.6	1	4	2	0.03067855	1	0	2
경상남도	김해시	36	7122	0.064516129	31	12.2	0	1	1	0.02828076	2	0	5
경상남도	양산시	3779	7240	0.142857143	14	14.7	0	1	0	0.02547998	2	1	2
경상남도	진주시	3866	5200	0.5	6	17.8	0	2	0	0.0292417	3	1	3
경상남도	창원시	4666	18163	0.15625	32	15.5	0	7	2	0.0261539	5	1	9

전체 데이터셋

11개 시도

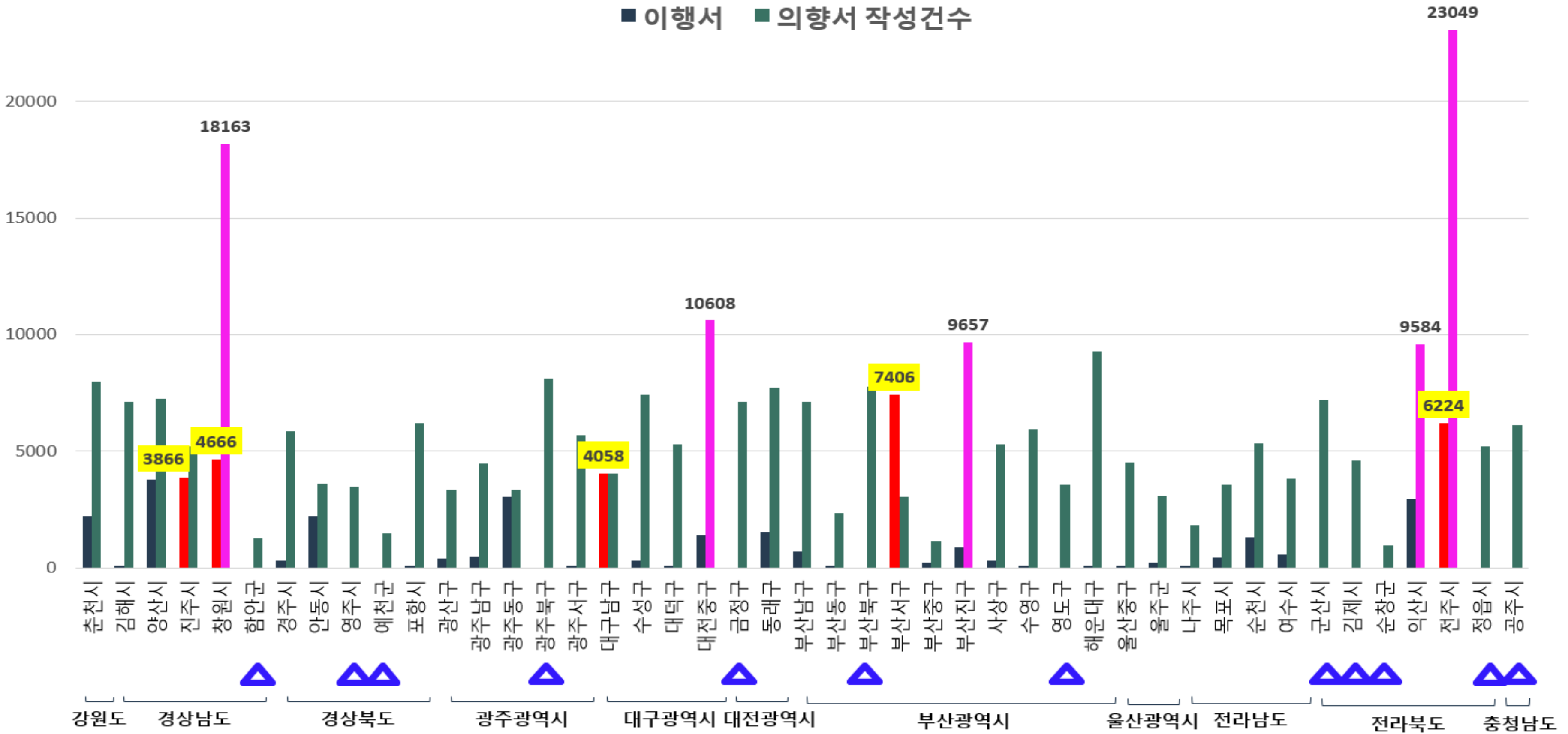
45개 시군구

고령 인구와 사망 비율



03 분석결과: EDA 설치 우선 예상 지역

연명의료 중단 등 이행자 수와 의향서 작성 수



03 분석 결과: 다중공선성

[다중공선성]

독립변수들이 서로 독립이 아닌, 상호상관관계가 강한 경우에 발생, 기준 VIF 15 이상

$$VIF(\hat{\beta}_i) = \frac{1}{(1 - R_a^2)}$$



다중공선성

- 각 변수들의 VIF를 확인하면, 15 이상인 변수들이 없음.
- 다중공선성이 높지 않아 제거할 변수가 없어 분석을 그대로 진행해도 됨.

VIF Factor		features
0	2.543781	공용윤리위원회
1	2.614567	고령인구 비율
2	2.968086	상급종합윤리위원회 수 및 상급종합병원 수
3	2.971186	사망비율
4	3.659535	의향서 작성건수
5	4.021666	종합병원 윤리위원회 수
6	4.178381	요양병원 윤리위원회 개수
7	4.555164	요양병원 병상수(300 이상)
8	4.784458	300/요양병원
9	4.949562	요양병원 개수
10	10.036455	전체 윤리위원회 설치 수

03 분석 결과: 랜덤 포레스트 중요도 출력

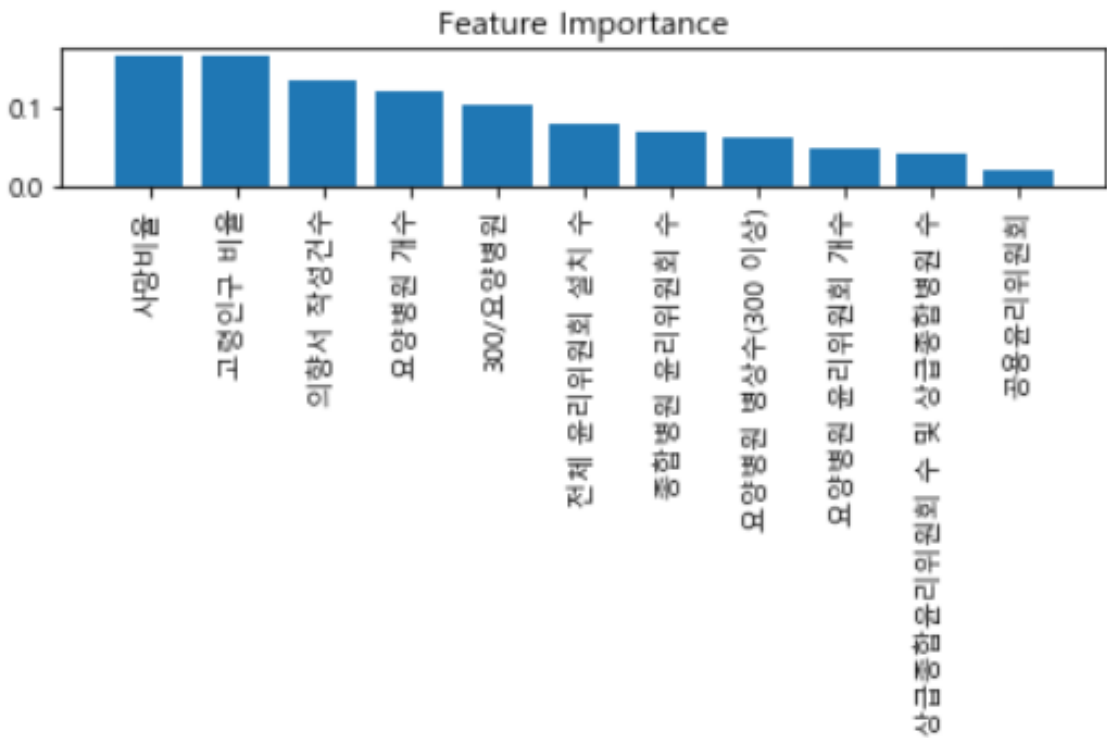
[randomforestclassifier: feature importance]

의사결정나무의 과적합을 해결하기 위한 앙상블 모형
이며, 지니 불순도를 이용해 변수의 중요도 계산

$$G(N_j) = \sum_{i=1}^K p_i(1 - p_i) = 1 - \sum_{i=1}^K p_i^2$$



중요변수



순위	변수명	특성 중요도
1	고령사망 비율	0.164582
2	고령인구 비율	0.162646
3	의향서 작성 건수	0.134393
4	요양병원 개수	0.117645
5	300 요양병원 수 / 요양병원 수	0.103850
6	전체 윤리위원회 수	0.078934
7	종합병원 윤리위원회 설치 수	0.068401
8	요양병원 병상 수(300 이상)	0.061040
9	요양병원 윤리위원회 수	0.045813
10	상급종합 윤리위원회 수	0.041934
11	공용윤리위원회	0.020761

03 분석 결과: 가중치 결과

[가중치 식]

[총계]=(사망비율*0.164582)+(고령인구 비율* 0.162646)+(의향서 작성건수* 0.134393)+(요양병원 개수*0.117645)+(300/요양병원]*0.103850)+(전체 윤리위원회 설치 수*-0.078934)+(종합병원 윤리위원회 수*-0.068401)+(요양병원 병상수(300 이상)* -0.061040)+(요양병원 윤리위원회 개수*-0.045813)+(상급종합윤리위원회 수 및 상급종합병원 수*-0.041934)+(공용윤리위원회*-0.020761)

순위	시도	시군구	12	경상북도	경주시	24	부산광역시	해운대구	36	경상북도	포항시
1	전라북도	순창군	13	부산광역시	금정구	25	부산광역시	동래구	37	경상남도	양산시
2	경상북도	예천군	14	경상남도	진주시	26	부산광역시	부산진구	38	광주광역시	광주동구
3	경상북도	영주시	15	전라북도	군산시	27	전라남도	순천시	39	강원도	춘천시
4	경상남도	함안군	16	경상북도	안동시	28	부산광역시	사상구	40	광주광역시	광산구
5	전라북도	정읍시	17	전라북도	익산시	29	전라남도	여수시	41	울산광역시	울주군
6	부산광역시	영도구	18	경상남도	김해시	30	울산광역시	울산중구	42	경상남도	창원시
7	부산광역시	부산중구	19	광주광역시	광주북구	31	대전광역시	대덕구	43	대전광역시	대전중구
8	전라북도	김제시	20	전라남도	목포시	32	광주광역시	광주남구	44	대구광역시	대구남구
9	전라남도	나주시	21	부산광역시	부산남구	33	광주광역시	광주서구	45	전라북도	전주시
10	충청남도	공주시	22	부산광역시	부산북구	34	대구광역시	수성구			
11	부산광역시	부산동구	23	부산광역시	수영구	35	부산광역시	부산서구			

04 활용방안: 상위 3순위 시군구 요양병원 의료기관윤리위원회 설치 병원 제언

1순위

전라북도 순창군

총점: 43점

이행서	의향서 작성	300/요양병원	고령인구비율	공용윤리위원회	윤리위원회 수	요양병원 윤리위원회 수	사망비율	요양병원 300 병상 수	상급종합 수	종합병원 수
0	950	0.5	35.3	0	0	0	0.037	1	0	0

- 의향서 작성 수가 1000건에 가깝지만, 이행서 수가 없음.
- 45개 시도군 고령인구 비율 평균 21.2에 비해 순창군의 고령인구 비율은 35.3으로 매우 높음.
- 사망비율 또한 0.037로 평균에 비해 매우 높음.
- 상급병원과 종합병원이 없음.
- 순창요양병원은 공용윤리위원회인 전북대학교와 57km 떨어짐.



04 활용방안: 상위 3순위 시군구 요양병원 의료기관윤리위원회 설치 병원 제언

2순위

경상북도 예천군

총점: 35점

이행서	의향서 작성	300/요양병원	고령인구비율	공용윤리위원회	윤리위원회 수	요양병원 윤리위원회 수	사망비율	요양병원 300 병상 수	상급종합 수	종합병원 수
0	1474	0.5	30.9	0	0	0	0.032	1	0	0

- 의향서 작성 수가 1474건으로 높지만, 이행서 수가 없음.
- 45개 시도군 고령인구 비율 평균 21.2에 비해. 예천군의 고령인구 비율은 30.9로 매우 높음.
- 사망비율 또한 0.32로 평균에 비해 매우 높음.
- 상급병원과 종합병원이 없음.
- 경도요양병원은 공용윤리위원회인 영남대학교병원과 162km 떨어짐.



04 활용방안: 상위 3순위 시군구 요양병원 의료기관윤리위원회 설치 병원 제언

3순위

경상북도 영주시

총점: 31점

이행서	의향서 작성	300/요양병원	고령인구비율	공용윤리위원회	윤리위원회 수	요양병원 윤리위원회 수	사망비율	요양병원 300 병상 수	상급종합 수	종합병원 수
0	3463	0.5	28.3	0	1	0	0.032	2	0	1

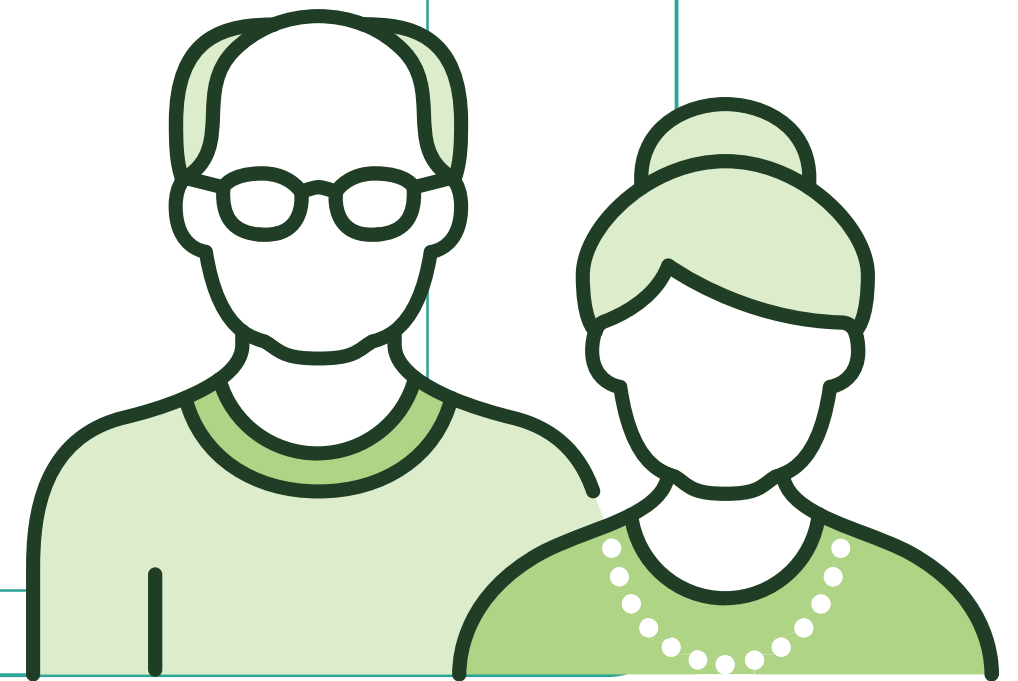
- 의향서 작성 수가 3463건으로 높지만, 이행서 수가 없음.
- 45개 시도군 고령인구 비율 평균 21.2에 비해 예천군의 고령인구 비율은 28.3으로 높음.
- 사망비율 또한 0.32로 평균에 비해 매우 높음.
- 종합병원과 하나의 윤리위원회가 설치되었지만, 이행서 수가 0
- 요양병원 300 병상 수 2곳은 공용윤리위원회인 영남대학교와의 거리가 131km로 똑같음. 병상 수는 재활명품요양병원이 청하요양병원 보다 64개 많으나, 재활명품요양병원은 회복이 위주로 운영되는 재활요양병원이므로 청하요양병원에 윤리위원회가 설치되는게 적합함.



04 활용방안: 기대효과

[기대효과]

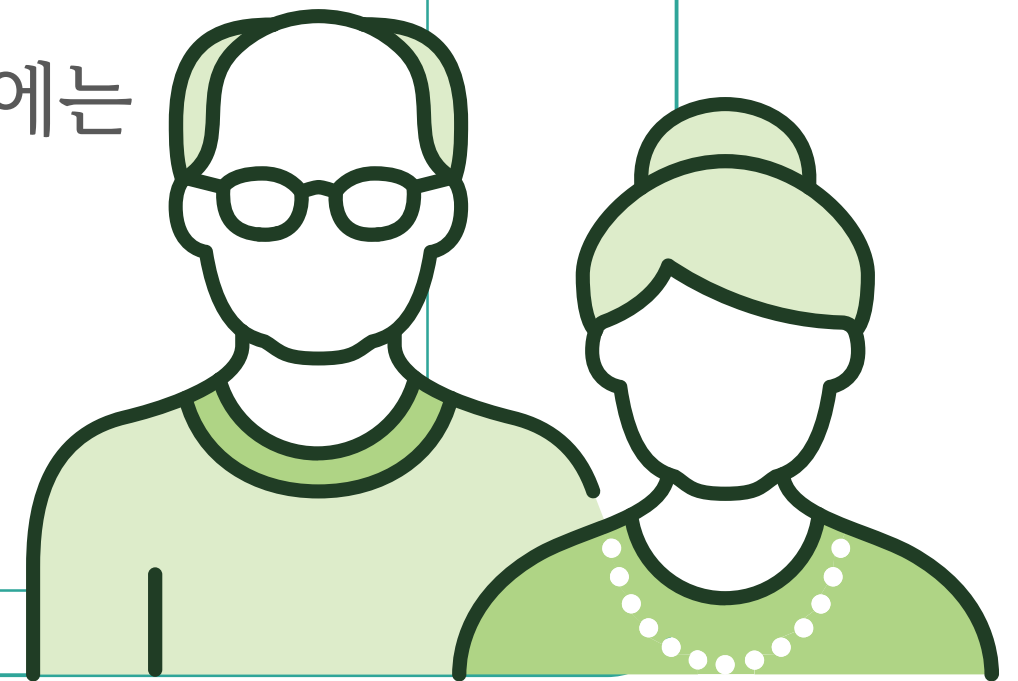
- ✓ 연명의료법에 대한 접근성이 높아져, 노인들의 연명의료결정제도 이행의 편의성을 도모함.
- ✓ 의료기관윤리위원회 설치 불균형 해소
- ✓ 웰다잉인 연명의료결정에 대한 문화 정착



04 활용방안: 한계점

[한계점]

- ☑ 2021년 기준 데이터를 사용해, 2023년 요양병원 결과와 다를 수 있음.
- ☑ 윤리위원회 설치 제언에 대해, 요양병원 설치 가능성 불확실
- ☑ (충북, 제주, 세종) 300병상 수 이상 요양병원이 없는 지역에는 설치가 제한적





감사합니다!

